围绕产业链部署创新链*

——论科技创新与产业创新的深度融合

洪银兴

［提　要］　当代国际竞争突出表现为全球价值链竞争。创新发展的关键是推动产业迈上全球价值链中高端。突破口就是围绕产业链部署创新链，把科技创新落到产业发展上。我国产业迈上全球价值链中高端主要有两个方向：一是建立以我国拥有的核心高端技术为主导的全球价值链，二是从全球价值链中低端环节向中高端环节攀升。这两个方向实际上指明了围绕产业链部署创新链的方向。在产业链上部署创新链，关键是在相应的产业链环节上创新处于国际前沿的核心技术。产业创新链的基本功能是有效衔接知识创新和技术创新两大体系。产学研协同创新更适合产业创新链的构建。

［关键词］　产业链；创新链

在创新驱动发展的背景下，科技创新的着力点在哪里？这就是习近平总书记提出的围绕产业链部署创新链，发展科技含量高、市场竞争力强、带动作用大、经济效益好的战略性新兴产业，把科技创新真正落到产业发展上（中共中央文献研究室，2017）。这为我国实施创新驱动实现高质量发展指明了方向，同时也指出了创新的目标导向。近期愈演愈烈的中美贸易战实际上转向了技术战。美国阻碍中国技术进步的重要路径就是打压中国的高科技企业。其方法是利用产业链对华为等高科技企业断供技术、中间产品和市场。这从反面印证了围绕产业链部署创新链的重要性。

一、产业链、供应链、价值链，核心是创新链

当今经济全球化的重要特征是国际分工转向产品内贸易。产品内贸易就产生了产业链。在产业链上所产生的不同环节上的中间品供应就产生了供应链。产业链不同环节上附加值的不同就产生价值链。产业链的国际分工涉及的是产品的研发、生产、服务和销售在全球多个国家布局。能够作为全球价值链布局的产品一般是当时科技含量高、市场需求大并且较为稳定的产品。产业链的各个环节在全球布局，是要吸纳和整合全球最优资源和市场。在哪个国家布局价值链的何种环节，就看该地能否为特定的环节提供最合适的资源和配套条件。因此，一个国家的产业水准和产业竞争力，很大程度上取决于其在全球价值链中所处的位置或阶段，取决于多少条以该国为主导的产业的价值链在全球布局。这也是我国所要建设的现代化产业体系的参照系。

当代国际竞争突出表现为全球价值链竞争。一方面是全球价值链之间的竞争，如在智能手机领域，就有华为手机、苹果手机、三星手机的各自价值链之间的竞争。其决定性因素是各自在相应布局

* 洪银兴，南京大学经济学院教授、博士生导师。笔者在《经济理论与经济管理》先后发表两论产业化创新的论文，即 2015 年第 11 期的《产业化创新及其驱动产业结构转向中高端的机制研究》（洪银兴，2015）和 2016 年第 9 期的《再论产业化创新：科技创新和产业创新的衔接》（洪银兴，2016）。本文可以说是三论产业化创新。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的国家和地区所能获取物质、技术和人力资源的能力和市场的范围。另一方面是全球价值链内部的竞争，表现为争夺其中的主导地位和高附加值环节的竞争。

我国产业发展目前的整体水平如习近平总书记所判断的："我国关键核心技术受制于人的局面尚未根本改变，创造新产业、引领未来发展的科技储备远远不够，产业还处于全球价值链中低端"（习近平，2017）。因此创新发展的关键是推动产业迈上全球价值链中高端。突破口就是习近平总书记指出的"围绕产业链部署创新链"，也就是十九大报告要求的在现代供应链领域培育新增长点、形成新动能。

在当前的全球化经济中，产业创新的重要路径是布局全球产业链，也就是全球价值链。一国产业在全球价值链中的地位是其科技和产业竞争力的集中体现。过去中国的科技基本上处于发达国家之后的跟随创新阶段，产业大都处于全球价值链的中低端。现在中国许多领域的科技创新已经进入同发达国家并跑或领跑阶段，但产业水准仍然处于中低端。因此，并跑或领跑的科技创新必须聚力在全球产业链上构建起创新链，推动我国产业迈上全球价值链中高端。

长期以来，欧美发达国家的跨国公司大都处于全球价值链的研发和营销环节，掌握核心技术和关键技术，因而在全球价值链中居主导地位。跨国公司依靠其在全球价值链中的主导和掌控地位所形成的核心竞争力占据了国际竞争制高点，并且通过对价值链的各个环节在各个国家进行深度分解和对全球资源的不断战略组合，成为全球价值链的治理者。现在华为以其世界领先的 5G 技术在世界布局全球价值链，实际上是要打破发达国家在高科技产业领域的垄断地位。美国挑起贸易战，举其全国之力来阻碍华为进军世界，其中包括高通断供芯片、ARM 断供芯片研发技术、谷歌断供安卓操作系统、AT&T 不与华为合作销售华为手机，所有这些都是在产业链上采取的打压措施。其结果是直接破坏全球供应链（价值链），反过来也可能导致全球供应链的重组，其中包括华为等高科技企业的倒闭。

高端技术为主导的全球价值链需要在全球布局创新链。某些发达国家从全球价值链（供应链）上打压中国的高科技企业，必然会提出全球价值链（供应链）重组问题。面对逆全球化的冲击，我国企业需要依靠自身创新能力的提升进入可能被打压的供应链环节。这正是围绕产业链部署创新链的重要方面。当然，在以我高端技术为主导的全球价值链上部署我们自己的创新链绝不是搞封闭式的供应链，不排除利用全球供应链，但为了使以我高端技术为主导的全球价值链自主并可控，部署相应的以我为主的创新链还是必要的。

二、产业迈上全球价值链中高端上的创新链

我国产业所处的全球价值链地位依靠创新迈上全球价值链中高端的方向主要有两个。

一是建立以我为主导的全球价值链，这是指拥有核心高端技术的产品的研发生产销售服务。现代化国家的重要特征是能够在世界范围布局并主导多条全球价值链。高端技术有较高的潜在价值，但高端技术只有在全球价值链中才能获得实在的高附加值。这就提出了依托所拥有的高端技术布局全球价值链的要求。迅速发展中的中国已经成为世界经济的动力源。中国目前所达到的国际经济地位以及参与全球经济治理呼唤建立以我为主导的全球价值链。我国已经拥有了一批在世界上处于前沿的高科技及其产品，如高铁、装备制造业、电子信息产业等，也包括服装等传统产业，甚至也有一批"独角兽"企业。拥有自主知识产权核心技术的优势产业以价值链的形式走出去，实际上是围绕创新链布局产业链。以我为主导的全球价值链参与国际竞争，能够获取更大的全球化利益，开发全球生产要素和市场的潜在价值，极大地释放全球生产力。

以我国高端技术为主导的全球价值链的国际竞争力体现在哪里？不仅要拥有核心关键技术，还要有竞争优势的供应链。面对全球价值链的国际竞争，基于中国设计和研发、自身的系统集成能力和中国营销这个制高点的全球价值链的国际布局的思路在于建立达到世界先进水平的产业链，不仅设计方案、集成创新的水平达到世界先进水平，而且加入价值链的零部件供应商也必须是世界先进水平

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的。高科技产品的所有零部件不可能都由我国制造和供应，需要在全球布局。选择供应商的导向是竞争优势，更为关注供应环节的科技水平，目前大都偏向于发达国家供应商。只有这样，以我为主的全球价值链在国际市场上才有竞争力，才能得到世界的认可。就如华为智能手机，在中国设计、在全球采购零部件，实现了高科技的集成。仅在日本一国，华为智能手机就从 100 多家企业购买零部件。

依托高端技术的以我为主导的全球价值链的国际布局，需要的是与高端技术水准相匹配的零部件配套。其零部件的供应商都是世界级的高科技企业，否则所形成的全球价值链就没有国际竞争力。但是在保护主义盛行的今天，需要提出自主可控的要求，防备受制于人。有些零部件对整条价值链可能会“一剑封喉”。面对保护主义可能的封杀，以我为主的价值链的“链主”就要未雨绸缪，对关键技术进行科技攻关。就像华为在采用高通芯片的同时培育专门研发高端芯片的子公司海思公司，高通一旦断供，海思的芯片就能顶上。这是在产业链上布局创新链的成功案例。随着中国科技和产业水平的提高，在以我为主的全球价值链中，会有越来越多的关键技术的零部件由国内制造和配套，体现根据创新链在国内布局产业链，由此推动我国产业整体水平的提升。

二是处于全球价值链中低端的环节攀升至中高端环节。在当前的全球化经济中，大部分前沿产业都形成了全球价值链。我国产业的转型升级不应脱离全球价值链。我国许多产业和企业实际上是通过嵌入全球价值链而融入全球化经济的。由于科技和产业创新能力不足，我国大部分企业（包括外商直接投资企业）是靠资源禀赋的比较优势，也就是靠劳动力和土地资源的相对便宜而嵌入的，所处的环节主要是加工装配之类的低端环节。拥有核心技术和关键技术的中高端环节不在我国。在低端环节上面临的问题，第一是附加值低，第二是受制于人，第三是随着劳动成本和土地价格上涨越来越没有竞争力。这就提出了产业迈向全球价值链中高端的目标。目前处于加工组装之类的低端环节进行产业创新的主要目标是依靠创新进入所处全球价值链的中高端环节。布局全球价值链的产业一般是科技和产业达到国际先进水平的产业。在全球价值链上即使是处于低端环节，也可以依靠学习和研发，消化吸收再创新。攀升全球价值链中高端固然不乏一步登上处于顶端的研发和营销环节的案例，但更多的还是一步步向价值链的中高端环节攀升。根据图 1，价值链附加值的 U 型曲线在处于底部的加工组装环节向两端向上延伸时，左边向研发和设计环节延伸，其中包括多种零部件、元器件的加工制造；右边向销售环节延伸，其中包括物流、服务等环节。两边向上延伸所经过的环节与底部的组装环节相比，都需要更高的技术和劳动技能，其附加值会更高。如在加工组装环节左边的关键零部件，如汽车和飞机的发动机、半导体的芯片、手机的智能系统、紧密元器件等，右边的“互联网＋”提供的跨境电子商务平台，都属于价值链的高端，是攀登价值链中高端的方向。现在几乎每条我国尚处于中低端的全球价值链都可以找到明确不能企及的技术“短板”，这些都是围绕产业链部署创新链的内容。

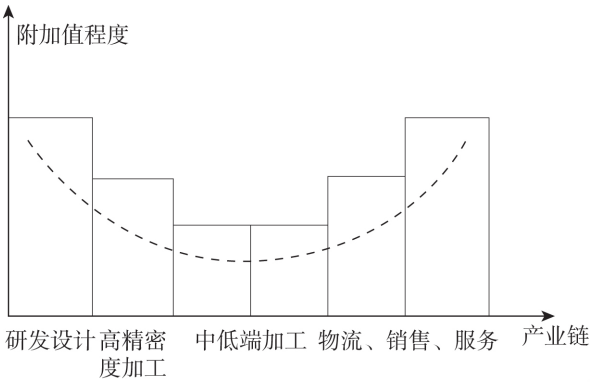


图 1　全球价值链示意图——微笑曲线

依靠产业链上的创新进入中高端环节实际上是对价值链上更高环节产品的替代。在全球价值链背景下的产品内贸易表现为，处于低端的加工组装环节所需要的零部件和元器件一般都需要进口价值链上国外的中间产品。在外贸中称为中间品进口。瞄准这些中间产品进行科技攻关，我国的企业进入全球价值链上技术和质量要求更高的元器件制造环节并被全球价值链上的企业采用，就出现另一种进口替代，即价值链环节的替代，替代处于中高端环节的中间品进口。在价值链中替代的技术绝不是模仿的复制技术。替代所需要具备的必要条件是，有自

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

主知识产权，其替代的生产环节（如更精密的元器件）在技术上符合甚至高于该价值链标准、成本更低。就如福耀玻璃替代了多种外国品牌轿车组装对轿车玻璃的进口。只有这样才能获得其价值链更上一级环节的认可，并能得到下一环节的订单。这是产业链上布局的创新链的成果。

攀升全球价值链中高端的道路并不是平坦的。处于全球价值链中高端地位的发达国家及其跨国公司是不会轻易让出其在全球价值链中的主导地位的。面对包括我国在内的攀升全球价值链中高端的冲击，它们会采取一系列的对策进行阻击。除了像美国政府那样不惜动用国家力量打压华为外，所采取的经济措施包括：一是加大 R&D 经费投入和强化高水平基础研究，提升附加值曲线的高端部分。二是用高人力资本优势改造低附加值领域，提升价值链低端的门槛，集成发达国家在创意与设计、精细加工、生产管理与服务等领域仍然保有的相对优势，通过品牌化、定制化、设计与功能优化、服务品质体验提升以及制造业回归的再工业化等方式，最大限度地挤压发展中国家的获利空间。三是发达国家有可能利用其在科技创新、现代基础设施、社会管理等方面的综合优势，通过提高技术环境壁垒等准入门槛、构建新型生产—流通—消费模式，对教育体制、创新体制、金融制度和社会管理制度等进行优化改革，直至构建基于物联网、人工智能、云计算大数据等新技术的新型社会管理、生产生活方式，建立技术性、制度性和适用性等多领域的壁垒，阻断发展中国家进入全球价值链中高端的通道。所有这些措施都会形成我国产业迈向全球价值链中高端的障碍。我国只有以更强的技术创新力度，更灵活的商业模式，尤其是掌握处于国际最前沿的科技，才能突破其阻力达到攀升全球价值链中高端的目标。

三、在产学研深度融合中构建创新链

在产业链上部署创新链，关键是在相应的产业链环节上创新处于国际前沿的核心技术。习近平总书记强调核心技术是国之重器。所谓核心技术是有自主知识产权的原创性、颠覆性、撒手锏技术。

在产业链上创新核心技术本身就有个创新链。就如克拉克所说：每个产业都会遵循以下这种创新模式，它始于基础性创新，一段时间以后会趋于改良性创新；当改良性创新趋于稳定之后，增长就来自于营销创新，通过创造新的市场缝隙和市场区域实现；当然，重大的技术突破又会带来根本性变化，打断原来的创新进程（廖理等，2000）。其中，基础性创新，即科学新发现产生重大的创新成果，推翻了现有方法，根本地改变了技术的各个组成部分之间的关系，创造出全新的生产线，对技术和市场都会产生影响。改良性创新，是建立在新发现的成果和现有的市场之上的创新。改良性创新即以转化为新技术，改变生产的手段和技术，改变产品的技术基础，改变产品的制造流程，也可能是产生新产品。一个重大的科学发现可能产生多项新技术，它每时每刻都在发生。营销创新，即寻找和扩大市场，包括改变营销渠道和方式等途径，改变产品与顾客之间的各种关系。以上全球价值链攀升的两个方向实际上指出了围绕产业链部署创新链的方向。

上述创新阶段的内涵对产业链上部署创新链提出了三个问题。

第一，创新核心技术的创新链以哪个阶段为起点？答案是应该从基础研究开始。原创的核心高科技来源于科学新发现。就像华为作为企业，其大量的研发投向基础研究领域，明显的效果是研发出处于国际前沿的核心高新技术。这就给从事基础研究的科学家提出研究核心高技术的目标导向问题。

第二，围绕核心高技术研发组建产业链。研发出的高端技术是否具有高端价值最终要由其应用价值来体现。如果研发出的新技术束之高阁没有得到应用，那么即使新技术有价值，也只是潜在价值。高端核心技术要能得到应用就要以此为基础建立产业链，在产业链上实现高端价值。这就是围绕创新链建立产业链。

第三，围绕产业链建立创新链。这要求在产业链的每一个环节上都将科技创新与产业创新融合，打通从科技强到产业强、经济强、国家强的通道，解决好从“科学”到“技术”的转化。产业链和创新链深度融合就能产生作为国之重器的核心技术。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在全球价值链上，由低端环节攀升中高端环节的，不只限于已经处于全球价值链的企业，价值链外的企业和科研机构也要参与。一方面是链内的，即已经布局在我国的处于全球价值链中的企业通过学习和再创新掌握处于其前端的关键技术；另一方面是处于链外的企业和科研机构瞄准处于全球价值链中高端的核心技术和关键技术进行研发和创新。掌握了这些核心技术，就进入了全球价值链的中高端。这里特别要指出链内和链外创新力量的协同。现有的处于价值链低端的加工组装企业固然是直接的创新者，但仅仅依靠它们还是不够的。在国内科技和产业创新的背景下，国内企业也能制造处于价值链低端组装环节所需要的配套元器件。加工组装企业与这类企业协同创新，制造出达到并超过价值链技术标准的有自主知识产权的元器件、新产品替代价值链上的进口品，可以大大降低交易成本。例如攻关汽车发动机、智能系统，掌握中高端环节的核心技术关键技术，实现对原有中高端环节的替代。

攀升全球价值链中高端环节涉及的是价值链替代，这个替代过程不可能靠过去的模仿创新就能实现。在价值链中替代的技术绝不是模仿的技术，只有自主创新的水准比所处价值链高端的环节的原有水准更高，才有能力替代它，从而实现全球价值链环节的攀升。因此中高端环节技术的攻关，更需要大学和科学家的介入，进行产学研的协同创新。

产业创新链是有效衔接知识创新和技术创新的创新链。目前由科技创新向产业创新转化的产业创新链有三条途径：一是技术转移，二是科技创业，三是产学研协同。相比起来产学研协同更适合产业创新链的构建。

首先，产业创新链构建需要产学研深度融合。既要依靠大学和科研机构的科学发现，又要依靠处于产业链上的企业的创新需求。两者结合才能成功地形成产业创新链。重要路径是产学研协同创新，也就是产学研各方共同介入创新链。这种协同也可以在很大程度上降低产业创新的风险。

其次，产业创新链需要有两个导向：一是在产业链上技术“短板”导向。技术创新主体的企业及企业家的介入，就能提出需求。二是科技水平导向，也就是技术先进性导向。知识创新主体大学及其科研人员的介入就起这个作用。这两个导向结合，就形成产业创新链。产学研协同创新是两个创新主体的协同。大学作为知识创新的主体，向前走一步进入孵化新技术的平台。企业作为技术创新主体也进入孵化新技术的平台。这两个主体在同一个创新平台上互动合作。本来，科学家的科学研究追求的是学术价值，企业家追求的是商业价值和市场前景。但当两者进入协同创新平台时，创新链目标就非常明确，企业家提出产业链上替代中间产品进口的需求，科学家为之提供科技信息和科学发现。两者协同就能达到产业创新链要求。

再次，科学家进入产业创新链就使创新链成为开放式创新链。科学家的基础研究本身就是开放的。他们可以通过国际科学研究的合作，信息的交流，人员的国际交流获取国际最新科学研究成果。依靠对国际最新科技成果的学习进行产业创新就能使产业创新链进入国际前沿。

从产业创新链的视角定义产学研协同创新的内涵，就不是企业、大学和研究机构之间的机构意义的协同，而是产学研功能意义的协同。具体地说，产，指的是产业发展；学，指的是新技术、新产业人才的培养；研，指的是研发新技术。进入产学研平台的各方在这三个方面协同，就可能不断产生实现产业化的新技术，并且加快产业创新链的形成进程。第一，大学和产业界有共同的研发平台，产学研各方进入共同的平台介入创新。协同创新平台有的建在大学，有的建在企业，相当多的建在政府主导的科技园。第二，有协同创新机制，科学家和企业家相互导向，科学发现和市场需求互动。第三，协同创新平台不是一次性研发新技术，而是源源不断开发新技术并通过进入平台的企业不断地进行产业化。相比科技创业，产学研协同创新是有组织的创新方式，更为高端。与科技创业相比，产学研协同创新是高校和企业有组织的行为，高校中的科学家（包括优秀的科学家）都能参与，高校中的基础研究成果可以源源不断地顺畅进入，而且适合现有的企业参与。创新成果能够迅速在参与的企业中转化。

在实践中，产学研协同创新平台不仅要提供新技术，还要为采用新技术培训人才。新技术的孵化

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和采用都需要有掌握相应科学知识的人才。全球价值链上不同环节的附加值差别归根到底还是人的能力和素质的差别。我国许多产业处于全球价值链中低端，很大程度上是人力资本供给不足。因此，攀升全球价值链中高端的核心是人的素质和能力的攀升。这主要涉及三个方面。第一，改变低人力成本战略。攀升价值链中高端依靠的不再是处于价值链低端环节时的低劳动成本优势，而是技术和创新能力的优势。这种优势需要在创新投入中创造，其中包括以高薪引进和培养进入价值链中高端的高素质科技人才、掌握核心技术的人才和高技能劳动者。第二，推进管理创新。研究发现，处于价值链中高端的精密度更高的元器件的研发技术相当部分我们也能掌握，问题是进入这些环节的劳动者素质跟不上，根本原因是管理不科学不严格。只有严格的管理才会有一丝不苟的工艺，才会有高精密度的元器件。因此进行管理创新，尤其是加强质量管理是攀升全球价值链中高端的重要保证。第三，高技能劳动者的培养。知识型、创新型劳动者是产业创新链中的重要一环。

根据上述产学研协同创新的特点，围绕产业链部署创新链实际上是要把产学研各方集合进产业创新链。根据三重螺旋模式理论，大学、产业、政府各自保持传统作用和独特身份，同时又在一定程度上承担着创新链的部分功能，从而形成相互作用、共同演化的三重螺旋。把具有不同价值体系的大学、企业和政府在产业创新链上统一起来，形成知识领域、制造领域和行政领域的三力合一。各参与者共同推动创新螺旋的上升，促进创新价值的最终实现。

首先是建立产学研各方互利共赢的体制机制，形成创新的利益共同体。除了产学研各方以投资入股的方式建立的产学研共同体所采取的按股分红的利益分配机制之外，进入产学研平台的各方实际上都有特定的价值目标。这意味着所要建立的互利共赢的体制机制不仅仅是收入分配机制，还需要建立适合各自价值目标的经济机制。不同于完全商业性的企业，对大学及其科学家来说，科技水平及成果价值是其追求的主要目标。其进入产学研协同创新平台需要解决的是科学研究的延续以及所需要的资金投入，最终充分实现其科学研究的价值。与此相关，其利益追求就是协同创新平台能够为之提供充分的延伸研究的资金和相关的条件，以及知识产权的归属或分享。相应地，其享有的知识产权就成为参与创新收益分配的依据。而对企业来说，其追求的目标是创新收益最大化。创新的收益无疑可以收敛到进入创新平台的企业，尤其是在创新成果成功地实现产业化后。因此企业应该成为协同创新平台的投资主体。当然，由于企业承担了对进入平台的科学家的延伸创新的投资，如果创新不成功，企业也就是这部分投资的风险承担者。

其次是科技金融的支持。虽然产学研协同创新从研发一直延伸到创新技术进入产业化的阶段，但产学研协同创新的核心还是在研发新技术阶段。这个阶段需要足够的资金把产学研各方凝聚进来。但是这个阶段离市场较远，信息不完全，相应的风险也大。在一般情况下，一般金融为了避险不敢进入这个阶段，即使进入协同创新平台的企业愿意投入，也需要金融的支持。这就提出科技金融问题。这意味着产学研协同中的“产”不仅仅指生产企业，还涉及以风险投资者为代表的科技金融。由此建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式，实现科技创新和金融的深度融合。

再次是政府集成、组织和推动。大学及其科学家，企业及其企业家分属于不同的系统，各自追求的目标和考核指标不尽相同，而且各自在不同的轨道上运行。企业在市场轨道，大学并不在市场轨道，因此只是靠市场作用难以把它们引入协同创新平台，只有政府才有这种能力。根据中关村等科技园的经验，将知识创新和技术创新两大系统集成和衔接的主体是政府。政府建科技园，支持科技孵化器建设，对产学研协同提供引导性资金。尤其是围绕产业链部署创新链需要政府制定相应的激励政策，组织和推动协同创新平台的形成和建设。这也就在实际上建设起国家创新体系。正因为如此，从产业化创新的视角，产学研协同应扩展为政产学研金的协同，它们都是产业创新链上重要的功能性环节。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

洪银兴，2015：《产业化创新及其驱动产业结构转向中高端的机制研究》，《经济理论与经济管理》第 11 期。

洪银兴，2016：《再论产业化创新：科技创新和产业创新的衔接》，《经济理论与经济管理》第 9 期。

廖理、汪韧、陈璐，2000：《探求智慧之旅》，北京：北京大学出版社。

习近平，2017：《习近平谈治国理政（第二卷）》，北京：外文出版社。

中共中央文献研究室编，2017：《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》，北京：中央文献出版社。

（责任编辑：张雨潇）

DEPLOY INNOVATION CHAIN AROUND THE INDUSTRY CHAIN

——On the Deep Integration of Scientific and Technological Innovation and Industrial Innovation

HONG Yin-xing

(School of Economics, Nanjing University)

Abstract: Contemporary international competition is highlighted by global value chain competition. The key to innovation and development is to push the industry to the high end of the global value chain. The breakthrough is to deploy an innovation chain around the industrial chain and to bring technological innovation to the industrial development. China's industry has entered the high-end of the global value chain in two main directions: First, the establishment of a global value chain led by the core high-end technology that we master. Second, the promotion from the low-end segment of the global value chain to the mid-to-high end of it. These two directions actually point to the direction of deploying the innovation chain around the industry chain. The key to deploying the innovation chain in the industrial chain is to innovate the core technologies at the forefront of the international market in the corresponding industry chain. The basic function of the industrial innovation chain is to effectively link the two systems of knowledge innovation and technological innovation. Collaborative innovation of industries, universities and researches is more suitable for the construction of industrial innovation chain.

Key words: industry chain; innovation chain

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net